ARQUITECTURA Y DISEÑO DE SOFTWARE

ADD (Attribute - Driven Design)

NOMBRE DEL PROYECTO:	Sistema de Verificación e Integridad de Certificados - SEM Ingenieros
INTEGRANTES:	David Alexander Campo Diaz
INSTITUCIÓN:	Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DIAGRAMAS DE CLASES

3. DIAGRAMA DE COMPONENTES

4. DIAGRAMA DE PAQUETES

5. PROCESO ADD

- Requerimientos de Funcionalidad
- Requerimiento de Calidad
- Descripción de Casos de Uso
- Identificación de Escenarios de acuerdo a los Atributos de Calidad y el Diagrama de Casos de Uso

1. INTRODUCCIÓN

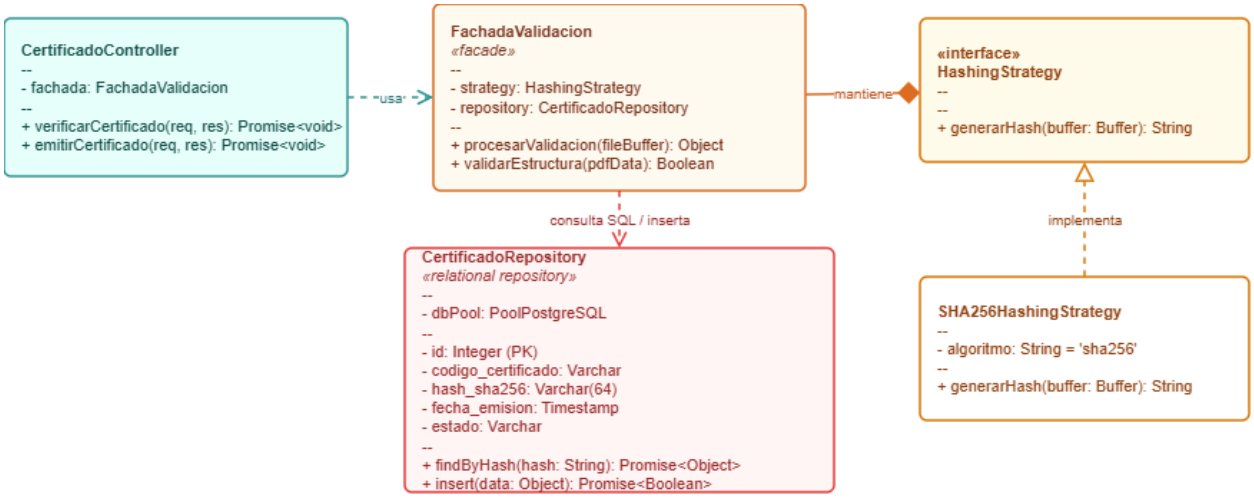
El presente documento detalla la arquitectura de software desarrollada para la Plataforma SEM Ingenieros, cuyo objetivo principal es garantizar la emisión, gestión y verificación rápida e inalterable de certificados de revisión técnica. Utilizando el método ADD (Attribute-Driven Design) impulsado por el SEI, se diseña la estructura del sistema basándose explícitamente en los requerimientos funcionales, atributos de calidad (desempeño, seguridad, mantenibilidad) y restricciones tecnológicas. Se incorporan patrones de diseño GoF como Facade y Strategy, sobre un stack tecnológico fundamentado en Node.js, Express, React y PostgreSQL.

2. DIAGRAMAS DE CLASES

El Diagrama de Clases UML modela la lógica del dominio y la aplicación de los patrones de diseño en la capa de servicios del backend con la persistencia relacional en PostgreSQL:

- **Patrón Facade (FachadaValidacion):** Unifica y simplifica el flujo de validación de archivos PDF, ocultando la complejidad de lectura de buffer, hashing y consulta relacional a PostgreSQL.

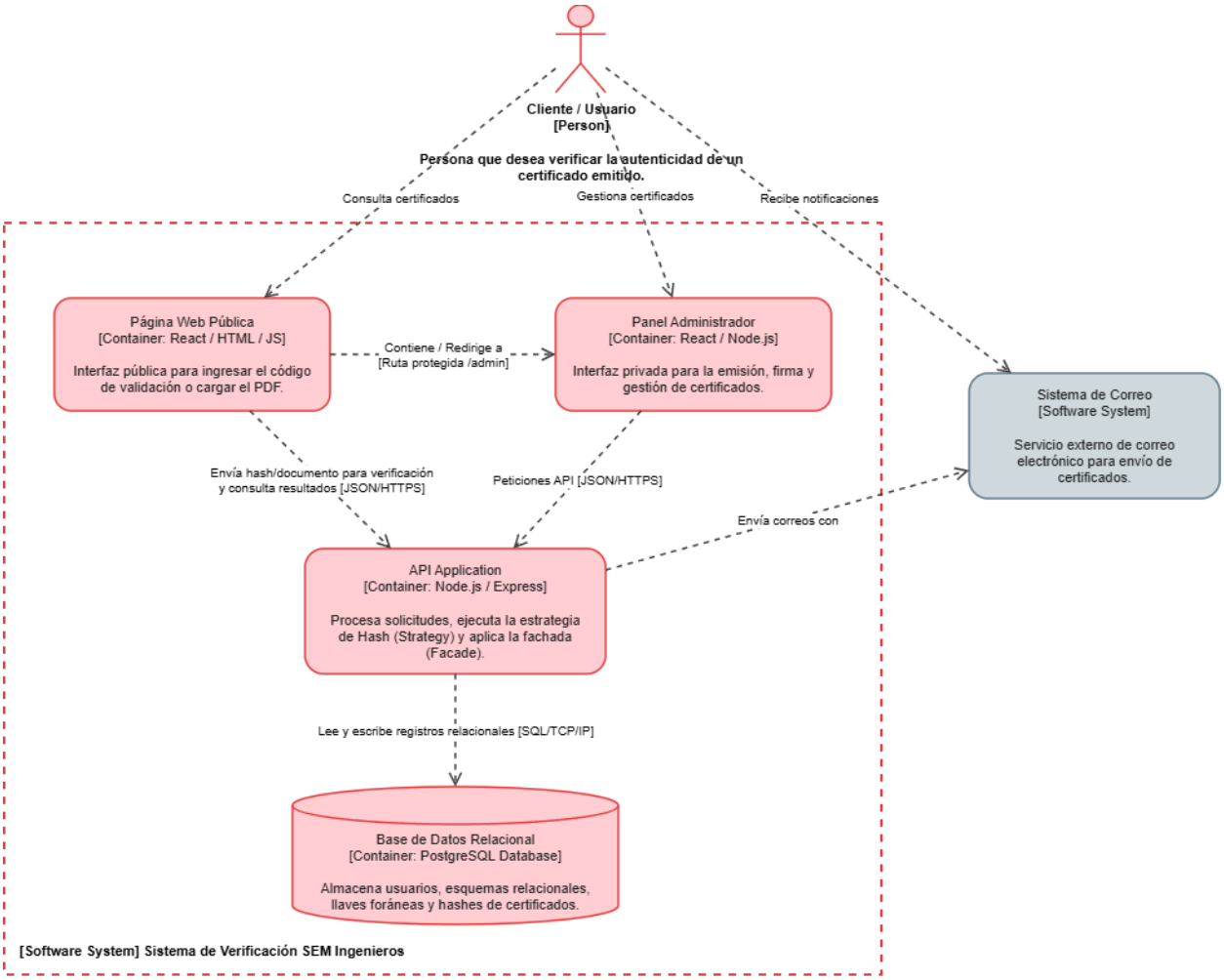
- **Patrón Strategy (HashingStrategy):** Define una interfaz flexible para el cálculo del hash del documento, cuya implementación concreta utiliza el algoritmo SHA-256 para la firma e integridad del certificado.
- **Repositorio Relacional (CertificadoRepository):** Mapea la entidad Certificado a las tablas relacionales de PostgreSQL mediante consultas parametrizadas SQL.



3. DIAGRAMA DE COMPONENTES

Representa la vista de contenedores y componentes que componen la arquitectura del sistema:

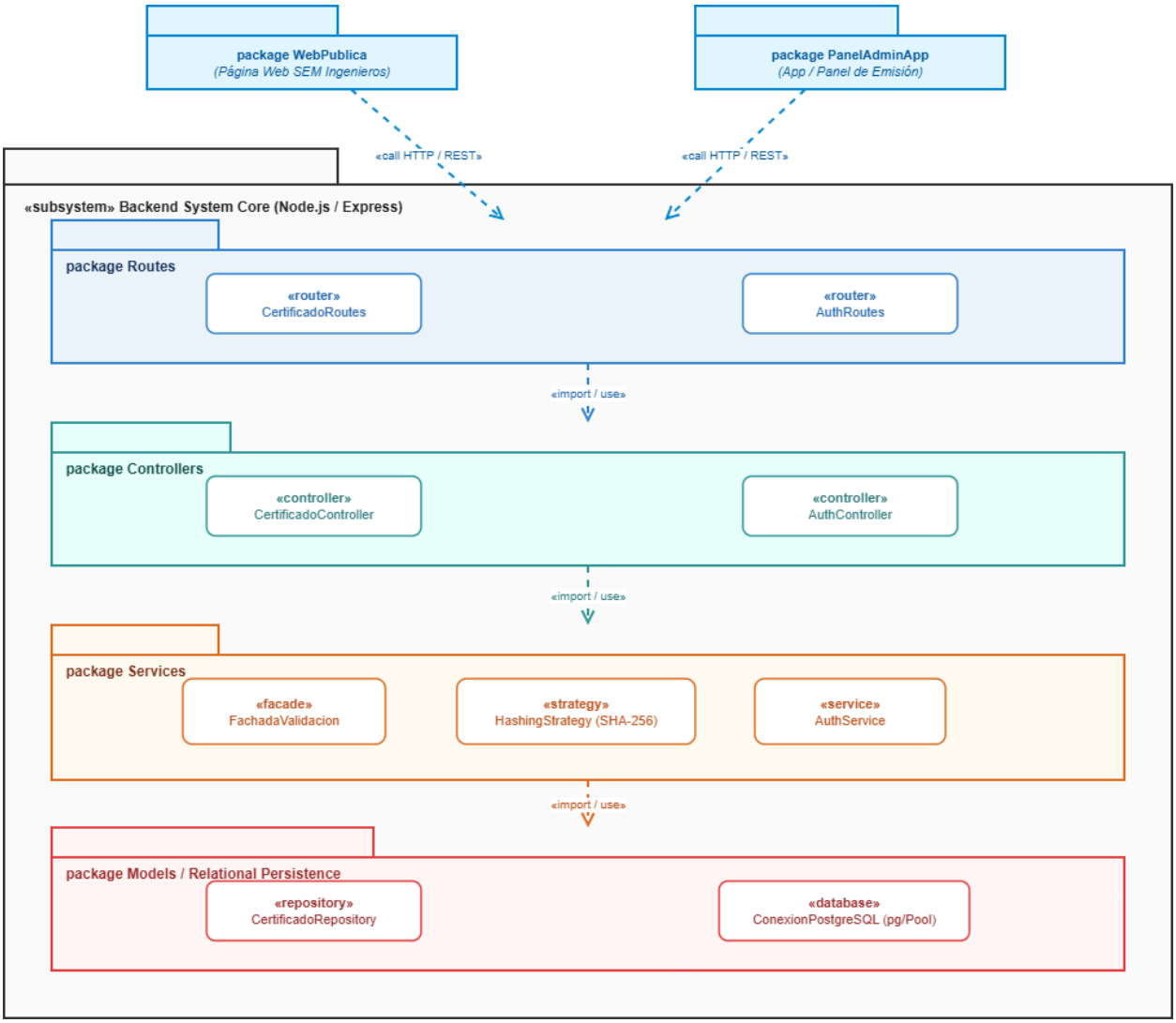
- **Página Web Pública (React / HTML / JS):** Interfaz para consultar y validar la autenticidad de un certificado mediante archivo PDF o código.
- **Panel Administrador (React / Node.js):** Aplicación privada para la gestión, generación e inspección de certificados emitidos.
- **API Application (Node.js / Express):** Backend REST encargado de procesar solicitudes, ejecutar la estrategia de hash y resolver la lógica mediante fachadas.
- **Base de Datos Relacional (PostgreSQL):** Persistencia relacional de usuarios, metadatos, llaves primarias/foráneas y los hashes SHA-256 de los certificados emitidos.



4. DIAGRAMA DE PAQUETES

Organización modular en capas de la base de código del servidor backend Node.js / Express (Subsystem Backend Core):

1. **package Routes:** Puntos de entrada REST (CertificadoRoutes, AuthRoutes) que reciben las peticiones de la Web y la App.
2. **package Controllers:** Controladores de flujo (CertificadoController, AuthController).
3. **package Services:** Lógica de negocio con la FachadaValidacion y el HashingStrategy (SHA-256).
4. **package Models / Relational Persistence:** Entidades relacionales (CertificadoRepository) y conector de piscina de conexiones TCP/IP de PostgreSQL (pg / Pool).



5. PROCESO ADD

Requerimientos de Funcionalidad

Identificación del Requerimiento:	RF-01 / HU-01
Nombre del Requerimiento:	Consulta y Verificación Pública de Certificados
Características:	Acceso libre desde la página web pública sin necesidad de registro.
Descripción del Requerimiento:	El sistema debe permitir a cualquier usuario o entidad cliente subir un documento de certificado o ingresar su código para verificar la autenticidad del mismo.

Prerrequisito:	El certificado debe haber sido generado previamente en el sistema.
Requerimiento No Funcional:	Tiempo de respuesta <= 2 segundos y alta disponibilidad.
Prioridad:	Alta

Identificación del Requerimiento:	RF-02 / HU-02
Nombre del Requerimiento:	Emisión e Ingesta de Certificados Administrativos
Características:	Módulo privado dentro del Panel Administrador.
Descripción del Requerimiento:	El personal administrativo de SEM Ingenieros debe poder registrar nuevos certificados de revisión técnica y calcular su huella digital.
Prerrequisito:	Autenticación de usuario administrador mediante credenciales válidas.
Requerimiento No Funcional:	Seguridad en transferencia HTTPS y encriptación de sesión.
Prioridad:	Alta

Requerimiento de Calidad

Identificación de Calidad:	CAL-01
Factor:	Eficiencia en el Desempeño / Rendimiento
Descripción:	El sistema debe procesar las solicitudes de inicio de sesión y validación de hash de certificados en menos de 1 segundo bajo una carga de 100 usuarios concurrentes.
Métrica:	Tiempo de respuesta en milisegundos (ms)
Criterio de Aceptación:	95% de las pruebas de carga superan la métrica (< 1000 ms)

Identificación de Calidad:	CAL-02
Factor:	Seguridad e Integridad de Datos

Descripción:	Los certificados registrados deben garantizar inalterabilidad absoluta mediante el algoritmo SHA-256 e integridad referencial SQL.
Métrica:	Tasa de detección de modificaciones en el documento PDF (100%)
Criterio de Aceptación:	Cualquier cambio de 1 bit en el archivo PDF debe generar un hash totalmente diferente y marcar el estado como 'Inválido / Alterado'

Descripción de Casos de Uso

Identificación de Caso de Uso	Descripción
UC-1	Consultar Sitio Web y Servicios: El usuario ingresa a la página web pública de SEM Ingenieros para conocer los servicios y acceder al módulo de validación.
UC-2	Verificar Autenticidad de Certificado: El usuario carga el archivo PDF del certificado o digita su identificador para consultar su estado en la base de datos PostgreSQL.
UC-3	Calcular Hash SHA-256 de Documento: El sistema extrae el buffer del archivo subido y aplica la estrategia de cifrado para generar su huella única.
UC-4	Iniciar Sesión en Panel Admin: El administrador ingresa sus credenciales de acceso para gestionar la plataforma.
UC-5	Cargar y Registrar Nuevo Certificado: El administrador emite un nuevo certificado de revisión técnica, calculando su hash y registrando la vigencia.
UC-6	Guardar Registro en Base de Datos: Persistencia segura del registro de certificado en la base de datos relacional PostgreSQL.

Identificación de Escenarios de acuerdo a los Atributos de Calidad y el Diagrama de Casos de Uso

ID Escenario	Descripción	Atributo de Calidad	Caso de Uso (id)
ESC-01	Un usuario público intenta verificar un certificado PDF de 5MB durante un pico de demanda de 100 consultas simultáneas; el sistema devuelve el resultado mediante consulta indexada en	**Eficiencia en el Desempeño**	**UC-2, UC-3**

	PostgreSQL en menos de 1 segundo.		
ESC-02	Un tercero malintencionado modifica una fecha dentro del certificado PDF emitido e intenta validarlo; el sistema detecta la discrepancia del hash SHA-256 y rechaza la solicitud.	**Seguridad / Modificabilidad**	**UC-2, UC-3**
ESC-03	El administrador inicia sesión y carga un lote de certificados; la API procesa y persiste los registros en PostgreSQL garantizando integridad de transacciones ACID.	**Fiabilidad / Disponibilidad**	**UC-4, UC-5, UC-6**